

Report: Gestione dei processi

Introduzione

In questo esercizio sono presenti quattro processi (**P1**, **P2**, **P3** e **P4**) che devono utilizzare la CPU. Alcuni processi, oltre all'esecuzione sulla CPU, devono effettuare operazioni di **Input/Output (I/O)**, durante le quali non possono continuare a essere eseguiti.

Analisi dei processi

I processi hanno le seguenti caratteristiche:

- **P1** utilizza la CPU per 3 secondi, attende 1 secondo per l'I/O e poi utilizza la CPU per un altro secondo.
 - **P2** utilizza la CPU per 1 secondo e successivamente rimane in attesa dell'I/O per 2 secondi.
 - **P3** utilizza la CPU per 2 secondi e termina.
 - **P4** utilizza la CPU per 4 secondi e poi effettua un'attesa di I/O di 1 secondo.
-

Confronto dei sistemi

Sistema Mono-tasking

Nel sistema mono-tasking viene eseguito un solo processo alla volta. Quando un processo entra in attesa per un'operazione di I/O, anche la CPU rimane inattiva fino al termine dell'attesa.

Questo comporta uno spreco di tempo perché la CPU non viene utilizzata durante le operazioni di I/O.

Sistema Multi-tasking

Nel sistema multi-tasking, quando un processo entra in attesa per l'I/O, la CPU passa immediatamente a un altro processo pronto.

In questo modo il processore rimane quasi sempre occupato e il tempo viene sfruttato meglio.

Sistema Time-sharing

Nel sistema time-sharing il tempo della CPU viene suddiviso in piccoli intervalli chiamati **quanti**.

Ogni processo utilizza la CPU per un breve periodo(1 secondo) e poi lascia il posto al processo successivo. Se un processo termina il proprio tempo di CPU prima dell'I/O, entra in attesa e verrà ripreso solo quando l'operazione di I/O sarà completata.

Questo sistema permette a tutti i processi di avanzare in modo equilibrato e rende il computer più reattivo.

Conclusioni

Tra i tre sistemi analizzati, il **mono-tasking** è il meno efficiente perché la CPU rimane inattiva durante le operazioni di I/O.

Il **multi-tasking** utilizza meglio il processore, eseguendo altri processi mentre uno è in attesa.

Il **time-sharing** rappresenta la soluzione più efficiente perché divide il tempo della CPU tra tutti i processi, migliorando sia l'utilizzo del processore sia la reattività del sistema.

In conclusione, il sistema **time-sharing** è quello che offre le migliori prestazioni nel caso proposto dall'esercizio, poiché riduce i tempi di inattività della CPU e garantisce una gestione più equilibrata dei processi.